贾澍成

| 邮箱：shucheng.jia@duke.edu | 个人主页



教育背景

杜克大学（Duke University） **美国 北卡罗来纳州 Durham**
机械工程与材料科学　理学硕士 2025.08 – 2027.05（预计）
课程：机器人学、控制理论、医疗机器人、数据科学与机器学习 GPA：4.0/4.0

立命馆大学（Ritsumeikan University） **日本 大阪**
信息科学与系统工程　工学学士 2021.04 – 2025.02
荣誉：因学业优异获西园寺纪念奖学金（Saionji Memorial Scholarship） GPA：3.7/4.0

科研经历

General Robotics Lab，杜克大学（导师：Dr. Boyuan Chen） **美国 Durham, NC**
研究助理 2026.05 – 至今

CoDance | 基于视频学习反应式与顺应性人形机器人交互

- 构建**非对称 Actor-Critic PPO** 训练流程（Critic 使用特权力与刚度信息），设计**上下半身解耦奖励**；仿真中伙伴跟随成功率 **99.6%**，手腕顺应位移达参考的 80%（刚性跟踪器仅 20%）。
- 将策略**部署至 Unitree G1**，集成 Vicon 动捕实时观测（策略 50 Hz、关节控制 200 Hz），实现与真人双手共舞：单次最长 39 s 无跌倒，73–93% 时间内保持 0.5 m 伙伴间距（±0.1 m）。

RobotAnything | 模块化足式机器人设计与强化学习运动控制（在研）

- 为**双足与四足机器人分别训练 PPO 运动策略**，按运动学结构设计观测与奖励，**两类均已实机行走**。
- 设计**模块化关节连接模板**并完成实体装配，集成机载计算、舵机控制与 IMU 反馈，针对舵机扭矩限制、IMU 噪声与通信延迟完成 Sim-to-Real 部署调试。

AutoLab | 实验室自动化：6D 感知与工装设计（在研）

- 正在集成 **FoundationPose 6D 位姿跟踪**，结合 RGB-D 与 SAM 分割，将工具与目标的相对位姿误差反馈用于机械臂 PD 视觉闭环对齐。
- 完成全部 **7 台实验设备 CAD 建模**与多种定制操作部件设计；改进**部件自动生成程序**，仿真 33 种、实物 7 种器材测试全部成功。

论文成果

- CoDance: Learning Reactive and Compliant Human-Humanoid Interaction from Video. 第二作者，ICRA 2027 在审，arXiv:2610.05324。
- Super-Ellipse Control Barrier Functions for Enhanced Obstacle Avoidance in Complex Multi-Agent Environments. 第二作者，IEEE ICRAS 2025，已发表，DOI: 10.1109/ICRAS65818.2025.11108843。

项目经历

SE-CBF | 移动机器人安全导航 **日本 大阪**
毕业研究项目（导师：Prof. Wenbin Liu、Dr. Mikhail Svinin） 2023.10 – 2025.01

- 设计**超椭圆控制屏障函数（SE-CBF）**并通过**二次规划（QP）优化**导航控制，减少保守避障；相比传统 CBF，多机器人任务耗时从 123 s 降至 62 s。
- 利用 **OpenCV 颜色分割**与像素到世界坐标映射定位障碍物，完成 ROS/Gazebo 仿真与实体机器人导航验证。

Dual-Arm Tic-Tac-Toe | 双臂机器人协同操作 **美国 Durham, NC**
个人项目 2025.09 – 2025.12

- 开发 ROS 2 双臂感知与决策系统，集成 RGB-D 三维定位与 Python 算法，实现双 Kinova Gen3 Lite 自主落子。
- 集成 MoveIt 2 逆运动学、路径规划及碰撞检测，执行 Pick-and-Place 并逐回合更新视觉状态；Gazebo 仿真成功率 90%，实机成功率 50%。

技能

编程与开发： Python, C++, C, MATLAB, Java, Linux
机器人学习与控制： PPO、Isaac Gym、MuJoCo、MPC、CBF、Sim-to-Real。
机器人软件与硬件： ROS/ROS 2、MoveIt 2、Gazebo、OpenCV、YOLOv8、CAD、3D 打印。